

UNIVERSIDAD COMPENSAR

INFORME FINAL

**CARRO INTELIGENTE CON DETECCION DE
COLORES**

Asignatura: Sistemas Digitales

Docente: Diego Alejandro Barragan

Estudiantes: Harwin Galeano Beltran

Steban Gomez Cardenas

Yamit Jose Camacho

Bogota D:C

2026

PROYECTO FINAL

CARRO INTELIGENTE CON DETECCIÓN DE COLORES

Descripción General

Este proyecto consiste en el desarrollo de un carro inteligente capaz de detectar diferentes colores mediante el sensor TCS3200 y ejecutar acciones específicas según el color identificado.

El sistema integra hardware y software mediante el uso de Arduino UNO, un sensor de color TCS3200, un controlador de motores L293D y una interfaz gráfica desarrollada en Python utilizando Streamlit.

Además de controlar el movimiento del vehículo, el sistema muestra en tiempo real el color detectado mediante un dashboard interactivo, permitiendo visualizar el estado del proyecto de manera amigable.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente capaz de detectar colores y ejecutar acciones automáticas utilizando Arduino y Python.

Objetivos Específicos

- Implementar la lectura de colores mediante el sensor TCS3200.
- Procesar la información obtenida utilizando Arduino UNO.
- Controlar motores DC mediante el controlador L293D.
- Desarrollar una interfaz gráfica interactiva utilizando Streamlit.
- Mostrar en tiempo real el color detectado por el sensor.
- Integrar hardware y software en un único sistema funcional.

Componentes Utilizados

Hardware

- Arduino UNO
- Sensor de color TCS3200
- Driver L293D
- Motores DC
- Chasis para carro
- Cables de conexión
- Fuente de alimentación / baterías

Software

- Arduino IDE
- Python 3
- Streamlit
- PySerial
- Streamlit Autorefresh

Arquitectura del Sistema

El funcionamiento general del sistema se desarrolla de la siguiente manera:

Sensor TCS3200 ↓ Arduino UNO ↓ Puerto Serial (COM4) ↓ Python (PySerial) ↓
Dashboard Streamlit ↓ Visualización en tiempo real

Funcionamiento del Sensor

El sensor TCS3200 realiza la lectura de los componentes RGB (Rojo, Verde y Azul) de cada objeto.

Arduino obtiene los valores correspondientes a cada color y determina cuál es el predominante.

Ejemplo de lectura:

R:95 G:82 B:98

Posteriormente el sistema identifica el color correspondiente y ejecuta la acción programada.

Lógica de Detección

Las acciones configuradas fueron:

Color Detectado	Accion
Verde	Avanzar
Rojo	Detener
Azul	Retroceder
Negro	Avanzar
Blanco	Retroceder

Si los valores no cumplen ninguna condición establecida:

- El sistema reporta “Color no identificado”.
- Los motores se detienen por seguridad.

Dashboard en Streamlit

Se desarrolló una interfaz gráfica moderna para visualizar el comportamiento del sistema.

Características:

- Actualización automática en tiempo real.
- Visualización del color detectado.
- Indicadores de estado.
- Interfaz amigable.
- Integración con Arduino mediante comunicación serial.

El dashboard cambia automáticamente de color según la lectura recibida desde el sensor.

Desarrollo del Proyecto

Durante el desarrollo se realizaron las siguientes etapas:

1. Configuración del Sensor

Se conectó el sensor TCS3200 al Arduino y se realizaron pruebas de lectura RGB.

2. Programación de Arduino

Se desarrolló el algoritmo encargado de:

- Leer el sensor.
- Identificar colores.
- Controlar motores.
- Enviar información mediante el puerto serial.

3. Comunicación Serial

Se implementó la comunicación entre Arduino y Python utilizando la librería PySerial.

4. Desarrollo del Dashboard

Se construyó una interfaz visual utilizando Streamlit para mostrar:

- Estado del sistema.
- Color detectado.
- Información de funcionamiento.

5. Integración Final

Finalmente se integraron todos los módulos para lograr una comunicación completa entre hardware y software.

Resultados Obtenidos

Se logró:

- Detectar colores correctamente.
- Controlar acciones según el color identificado.
- Visualizar información en tiempo real.
- Integrar Arduino con Python.
- Crear una interfaz moderna y funcional.

El sistema respondió adecuadamente a las pruebas realizadas durante el desarrollo.

Dificultades Encontradas

Durante la implementación se presentaron algunos inconvenientes:

- Errores de indentación en Python.
- Configuración de comunicación serial.
- Sincronización entre Arduino y Streamlit.
- Actualización automática del dashboard.
- Ajuste de valores para detección de colores.

Todos estos problemas fueron solucionados mediante pruebas, depuración y ajustes progresivos.

Conclusiones

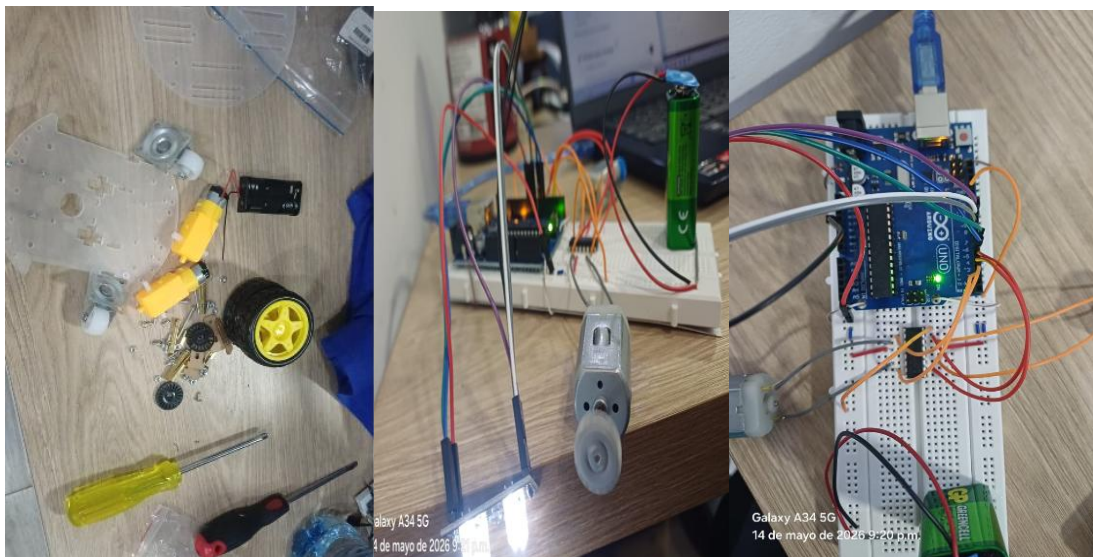
La integración entre Arduino y Python permitió desarrollar un sistema funcional capaz de detectar colores y ejecutar acciones automáticas.

La utilización de Streamlit facilitó la creación de una interfaz moderna para visualizar los resultados en tiempo real.

El proyecto permitió aplicar conocimientos de programación, electrónica, sensores y comunicación serial, demostrando la posibilidad de integrar hardware y software en una solución inteligente.

Evidencias

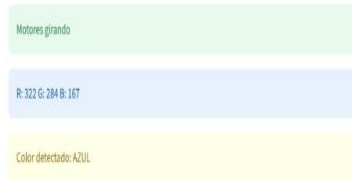
- Fotografías del montaje



- Fotografía del dashboard

🚗 Dashboard Carro Inteligente

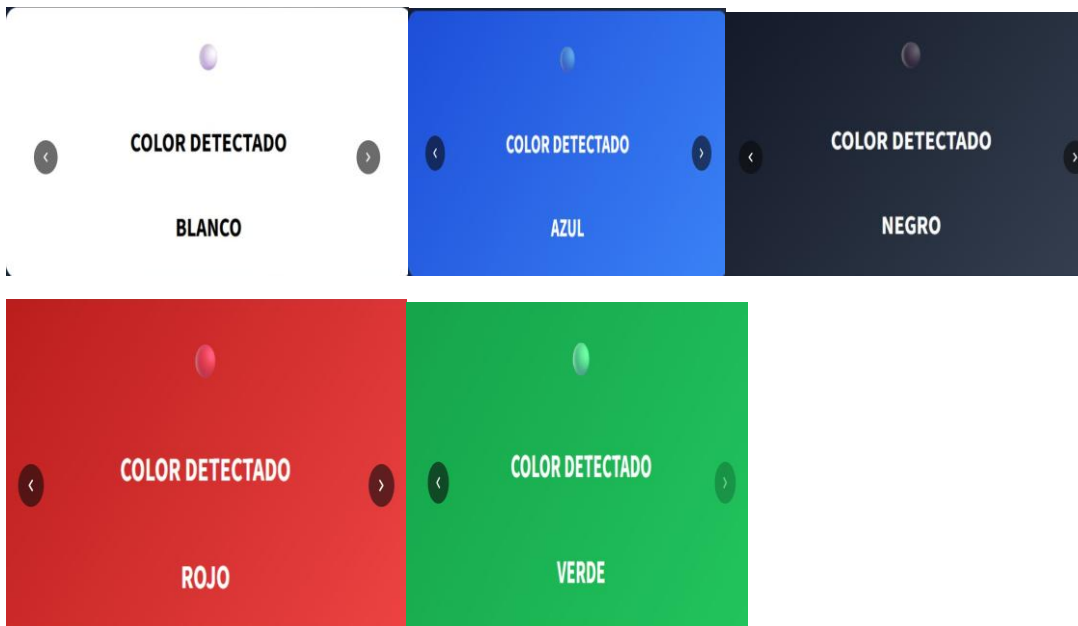
Lectura de colores en tiempo real



```

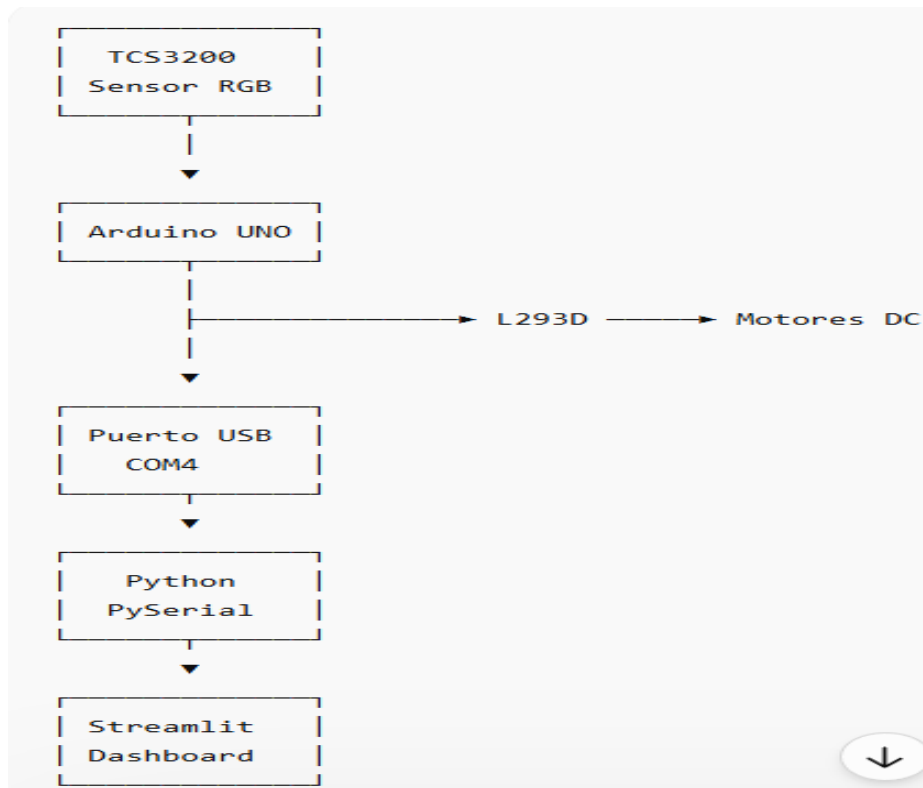
Motores girando
R: 399 G: 414 B: 270
Color detectado: NEGRO
-----
Motores girando
R: 329 G: 295 B: 185
Color detectado: AZUL
-----
Motores girando
R: 413 G: 523 B: 490
Color detectado: NEGRO
-----
Motores girando
R: 240 G: 200 B: 123
Color detectado: AZUL
-----
Motores girando
R: 145 G: 79 B: 127
Color detectado: VERDE
-----
Motores girando
R: 422 G: 519 B: 487
Color detectado: NEGRO
-----
Motores girando
R: 38 G: 41 B: 38
Color detectado: BLANCO
-----
Motores girando
  
```

- Fotografía de pruebas de detección de colores



- Diagramas de Conexión

Arquitectura de conexión



Conexion Arduino - TCS3200

TCS3200 Arduino UNO

VCC -----> 5V

GND -----> GND

S0 -----> D4

S1 -----> D5

S2 -----> D6

S3 -----> D7

OUT -----> D8

Conexion Arduino – L293D

Arduino UNO L293D

D9 -----> IN1

D10 -----> IN2

D11 -----> IN3

D12 -----> IN4

5V -----> VCC1

GND -----> GND

Motor Izquierdo

OUT1 ---- Motor ---- OUT2

Motor Derecho

OUT3 ---- Motor ---- OUT4

- **Video de Funcionamiento**

<https://youtube.com/shorts/WipiJVeh4sM?si=xkHeqxPLCmMA0iOv>

- **Código Arduino**

```
#include <SoftwareSerial.h>
```

```
/* =====  
   BLUETOOTH HC-05  
   ===== */
```

```

// RX, TX
SoftwareSerial BT(10, 11);

/* =====
   MOTORES
===== */

int IN1 = 2;
int IN2 = 3;
int IN3 = 4;
int IN4 = 5;

/* =====
   SENSOR TCS3200
===== */

#define S0 6
#define S1 7
#define S2 8
#define S3 9

// SENSOR OUT CAMBIADO A 12
#define sensorOut 12

int rojo = 0;
int verde = 0;
int azul = 0;

char comando;

/* =====
   SETUP
===== */

void setup() {

    // ===== SERIAL =====

    Serial.begin(9600);

    // ===== BLUETOOTH =====

    BT.begin(9600);

    // ===== MOTORES =====

```

```

    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
    pinMode(IN4, OUTPUT);

    // ===== SENSOR =====

    pinMode(S0, OUTPUT);
    pinMode(S1, OUTPUT);
    pinMode(S2, OUTPUT);
    pinMode(S3, OUTPUT);

    pinMode(sensorOut, INPUT);

    digitalWrite(S0, HIGH);
    digitalWrite(S1, LOW);

    Serial.println("Sistema iniciado");
}

/* =====
   LOOP
===== */

void loop() {

    leerColor();

    detectarColor();

    leerBluetooth();

    delay(1000);
}

/* =====
   BLUETOOTH
===== */

void leerBluetooth() {

    if (BT.available()) {

        comando = BT.read();
    }
}

```

```

Serial.print("Bluetooth: ");
Serial.println(comando);

// ===== ADELANTE =====

if (comando == 'A') {

    adelante();
}

// ===== IZQUIERDA =====

else if (comando == 'I') {

    izquierda();
}

// ===== DERECHA =====

else if (comando == 'D') {

    derecha();
}

// ===== PARAR =====

else if (comando == 'P') {

    detener();
}
}
}

/* =====
LEER COLOR
===== */

void leerColor() {

    // ===== ROJO =====

    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, LOW);

```

```

    rojo = pulseIn(sensorOut, LOW);

    delay(20);

    // ===== VERDE =====

    digitalWrite(S2, HIGH);
    digitalWrite(S3, HIGH);

    verde = pulseIn(sensorOut, LOW);

    delay(20);

    // ===== AZUL =====

    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, HIGH);

    azul = pulseIn(sensorOut, LOW);

    delay(20);

    // ===== RGB =====

    Serial.print("R:");
    Serial.print(rojo);

    Serial.print(" G:");
    Serial.print(verde);

    Serial.print(" B:");
    Serial.println(azul);
}

/* =====
   DETECTAR COLOR
   (SIN CAMBIAR CALIBRACION)
===== */

void detectarColor() {

    // ===== NEGRO = ADELANTE =====

    if (rojo > 350 && verde > 350 && azul > 350) {

```

```
        Serial.println("Color detectado: NEGRO");

        adelante();
    }

    // ===== BLANCO = ATRAS =====

    else if (rojo < 80 && verde < 80 && azul < 80) {

        Serial.println("Color detectado: BLANCO");

        atras();
    }

    // ===== ROJO = PARAR =====

    else if (rojo < verde && rojo < azul) {

        Serial.println("Color detectado: ROJO");

        detener();
    }

    // ===== VERDE = ADELANTE =====

    else if (verde < rojo && verde < azul) {

        Serial.println("Color detectado: VERDE");

        adelante();
    }

    // ===== AZUL = ATRAS =====

    else if (azul < rojo && azul < verde) {

        Serial.println("Color detectado: AZUL");

        atras();
    }

    else {

        Serial.println("Color no identificado");
    }
}
```

```

        detener();
    }

    Serial.println("-----");
}

/* =====
   MOVIMIENTOS
   ===== */

void adelante() {

    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);

    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);

    Serial.println("Motores ADELANTE");
}

/* =====
   ATRAS
   ===== */

void atras() {

    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);

    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);

    Serial.println("Motores ATRAS");
}

/* =====
   IZQUIERDA
   ===== */

void izquierda() {

    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);

```

```

    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);

    Serial.println("Motores IZQUIERDA");
}

/* =====
   DERECHA
===== */

void derecha() {

    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);

    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);

    Serial.println("Motores DERECHA");
}

/* =====
   DETENER
===== */

void detener() {

    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);

    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, LOW);

    Serial.println("Motores DETENIDOS");
}

```

- **Código Python**

```

import serial
import time

@st.cache_resource
def conectar_arduino():

```

```

try:
    arduino = serial.Serial("COM4", 9600, timeout=1)
    time.sleep(2)
    return arduino

except:
    return None

if "color_actual" not in st.session_state:
    st.session_state.color_actual = "SIN DATOS"

arduino = conectar_arduino()
st.write("Arduino:", arduino)
st.write("Bytes disponibles:", arduino.in_waiting)

if arduino:

    try:

        datos = arduino.read(arduino.in_waiting)

        # st.write("RAW:", datos)

        linea = datos.decode(
            errors="ignore"
        )
        # st.write("TEXTO:", linea)

        # st.write("DEBUG VERDE:", "Color detectado: VERDE" in linea)
        # st.write("DEBUG AZUL:", "Color detectado: AZUL" in linea)
        # st.write("DEBUG ROJO:", "Color detectado: ROJO" in linea)

        if "Color detectado: NEGRO" in linea:
            st.session_state.color_actual = "NEGRO"

        elif "Color detectado: BLANCO" in linea:
            st.session_state.color_actual = "BLANCO"

        elif "Color detectado: ROJO" in linea:
            st.session_state.color_actual = "ROJO"

        elif "Color detectado: VERDE" in linea:

```

```

        st.session_state.color_actual = "VERDE"

    elif "Color detectado: AZUL" in linea:
        st.session_state.color_actual = "AZUL"
        #st.write("COLOR SESSION:", st.session_state.color_actual)

    except Exception as e:

        st.write("ERROR:", e)

st.markdown("---")

st.subheader("🚦 Indicador Visual de Color")

color = st.session_state.color_actual
#st.write("COLOR ACTUAL VISUAL:", color)
#st.success(f"ENTRÉ A LA ZONA VISUAL - {color}")
#st.write("ANTES DEL IF")

if color == "VERDE":

    st.markdown("""
    <div class='card'
    style='background:linear-gradient(135deg,#16a34a,#22c55e);'>
    ●<br><br>
    COLOR DETECTADO<br><br>
    VERDE
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

elif color == "ROJO":

    st.markdown("""
    <div class='card'
    style='background:linear-gradient(135deg,#b91c1c,#ef4444);'>
    ●<br><br>
    COLOR DETECTADO<br><br>
    ROJO
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

elif color == "AZUL":

    st.markdown("""

```

```

<div class='card'
style='background:linear-gradient(135deg,#1d4ed8,#3b82f6);'>
 <br><br>
COLOR DETECTADO<br><br>
AZUL
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

```

```

elif color == "NEGRO":

```

```

st.markdown("""
<div class='card'
style='background:linear-gradient(135deg,#111827,#374151);'>
 <br><br>
COLOR DETECTADO<br><br>
NEGRO
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

```

```

elif color == "BLANCO":

```

```

st.markdown("""
<div class='card'
style='background:white;color:black;'>
 <br><br>
COLOR DETECTADO<br><br>
BLANCO
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

```

```

# =====
# FUNCIONALIDADES
# =====

```

```

st.markdown("---")

```

```

st.subheader("⚙️ Funcionalidades Implementadas")

```

```

st.write("👁️ Detección de colores mediante sensor TCS3200")
st.write("🚗 Control de movimiento mediante driver L293D")
st.write("🗣️ Control por voz desarrollado en Python")
st.write("🌐 Interfaz web desarrollada con Streamlit")
st.write("🤖 Chatbot informativo del proyecto")

```

```

# =====
# ESTADO DEL SISTEMA
# =====

st.markdown("---")

st.subheader("📊 Estado del Sistema")

col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.success("✅ Arduino UNO")
    st.success("✅ Sensor TCS3200")
    st.success("✅ Driver L293D")

with col2:
    st.success("✅ Dashboard Streamlit")
    st.success("✅ Control por Voz")
    st.success("✅ Chatbot")

# =====
# CHATBOT
# =====

st.markdown("---")

st.subheader("🗣️ Chatbot del Proyecto")

st.markdown("""
**Preguntas sugeridas:**

- ¿Qué sensor utiliza?
- ¿Cómo funciona Arduino?
- ¿Qué hace el L293D?
- ¿Cómo funciona el proyecto?
- ¿Para qué sirve el control por voz?
""")

pregunta = st.text_input(
    "Haz una pregunta sobre el proyecto"
)

```

if pregunta:

pregunta = pregunta.lower()

if "sensor" in pregunta:

```
    st.success(  
        "El proyecto utiliza un sensor TCS3200 para la detección de colores."  
    )
```

elif "arduino" in pregunta:

```
    st.success(  
        "Arduino UNO procesa la información recibida del sensor y ejecuta  
las acciones programadas."  
    )
```

elif "motor" in pregunta:

```
    st.success(  
        "Los motores DC permiten el desplazamiento del vehículo."  
    )
```

elif "l293d" in pregunta:

```
    st.success(  
        "El driver L293D controla el sentido de giro y la potencia enviada a los  
motores."  
    )
```

elif "voz" in pregunta:

```
    st.success(  
        "El sistema incorpora control por voz desarrollado en Python."  
    )
```

elif "funciona" in pregunta:

```
    st.success(  
        "El sensor detecta colores, Arduino procesa la información y ejecuta  
acciones según la lógica programada."  
    )
```

elif "color" in pregunta:

```
    st.success(
        "El sensor TCS3200 identifica colores mediante la medición de
        componentes RGB."
    )

    else:

        st.warning(
            "Pregunta no registrada en la base de conocimientos."
        )

# =====
# PIE
# =====

st.markdown("---")

st.info(
    "🚗 Proyecto Final | Arduino + Python + Streamlit + TCS3200 + L293D"
)
```